AI 创新应用挑战赛 · 参赛材料

# 心屿（Isle）

## 作品介绍

一座会记住你的心灵小岛

面向大学生的 AI 情绪支持应用



沧州交通学院 · 计算机与信息技术学院 · 软件工程 2410 · 吴思彤

v2.3.1 · 2026-11-06

# 目录

一、项目详情与使用方式

二、项目亮点

三、AI 测试技术落地使用情况

四、项目涉及的关键技术

五、项目相关图片

六、发表与获奖情况

七、原创性说明

附录 · 商业化与用户增长

# 一、项目详情与使用方式

## 1.1 项目概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 作品名称 | 心屿（Isle） |
| 作品形态 | 原生 Android 应用 |
| 目标用户 | 大学生，尤其是面临学业、宿舍、家庭、求职与孤独压力的群体 |
| 核心定位 | 有边界的 AI 情绪支持，不是心理咨询、诊断或治疗 |
| 版本 | v2.3.1 / versionCode 14 |
| 包名 | `com.isle.companion` |
| 安装包 | arm64，约 68MB，Android 8.0（API 26）及以上 |
| 网络 | 对话时经 Cloudflare Worker 代理访问模型服务 |
| 数据 | 账户、聊天、记忆、向量默认只存本机 |

心屿用三种固定角色和八个预设场景，帮助用户把情绪说出来、把事实/感受/需求分开、找到一个今天能完成的小动作，并在需要时被引导到真人支持。

三种角色：

- **闺蜜「小屿」**：轻松、短句、口语化，适合倾听和吐槽；
- **家人「阿岚」**：稳定、温和、不说教；
- **老师「林深」**：结构化、提问式，适合学业与成长问题。

明确不做：

- 不提供恋人角色，不做恋爱/暧昧角色扮演；
- 不做心理诊断、治疗或疗效承诺；
- 不收集年龄、身份证、学籍等身份信息；
- 不让模型决定危机路由。

## 1.2 使用方式

1. **安装**：安装 `心屿-v2.3.1-arm64.apk`，首次打开进入品牌封面；
2. **创建本地账户**：设置昵称与密码，或选择「先体验」；不需要手机号、邮箱、实名；
3. **选择角色**：在首页选择小屿 / 阿岚 / 林深，也可以创建自定义角色；

4. **选择场景**：期末焦虑、面试失败、宿舍关系、家庭冲突、失眠、低动力、孤独、只想被听见；
5. **开始对话**：支持自由聊、听我吐槽、帮我分析、陪我呼吸、场景引导；
6. **查看记忆**：记忆 Tab 按角色折叠，可展开、搜索、编辑、删除、清空；
7. **生成手账**：对话后点聊天页右上角 ✨，生成情绪手账并保存到 `Pictures/心屿/`；
8. **安全资源**：设置页常驻 12356、120/110、学校心理中心/辅导员入口。

首次使用不需要填写 API Key；正式安装包已预置代理服务。高级用户仍可在「我的 → 模型服务」中切换为自己的 OpenAI 兼容服务。

### 1.3 安全边界

- 高危/危机表达不调用模型，直接进入固定安全话术；
- 危机时暂停角色扮演，优先展示真人资源；
- 危机内容不写入长期记忆；
- AI 不诊断、不治疗、不提供自伤方法；
- 不鼓励只依赖 AI，必要时引导用户联系真人。

---

## 二、项目亮点

| 亮点 | 说明 |
| --- | --- |
| 三角色 + 八场景 | 不是泛化聊天，而是有目标、有路径的轻量情绪支持 |
| 多智能体安全路由 | 情绪检测、策略路由、角色生成、输出校验分离；危机不交给模型自由发挥 |
| 端侧语义记忆 | 向量化、存储、召回都在手机本地，跨会话记住重要信息 |
| 本地匿名账户 | 不需要手机号、邮箱、实名；PBKDF2 + Keystore + 恢复码 |
| 情绪手账与二维码 | 把对话提炼成可保存、可分享的手账图，形成低成本传播入口 |
| 密钥不进包 | 真实模型 Key 只在 Cloudflare Worker Secret，APK 只带可撤销代理令牌 |
| 四栏陪伴结构 | 首页 / 场景 / 记忆 / 我的，降低发现成本 |
| 有边界的陪伴 | 明确不提供恋人角色，不做诊断，不利用危机场景变现 |

产品闭环：

```
安装 → 本地账户 → 角色/场景 → 情绪对话
  → 记忆沉淀 → 情绪手账 → 分享/回顾
  → 安全资源与长期陪伴
```

# 三、AI 测试技术落地使用情况

## 3.1 测试策略

AI 应用不能只测“能不能回复”，还要测“什么时候不该回复”。本项目把测试分为四层：

| 层级 | 测试对象 | 方式 |
| --- | --- | --- |
| 确定性规则 | 风险分级、路由、输出校验、密码、场景、URL、SSE | JVM 单元测试 |
| 端侧能力 | 多角色记忆隔离、端侧向量区分度 | 仪器化测试（真机） |
| 真实链路 | 模型接口、流式 SSE、代理鉴权、模型白名单、图片请求 | 命令行 E2E / 真机验证 |
| 产品回归 | 注册、锁定、四栏导航、场景、危机弹窗、记忆折叠、输入法 | 真机功能测试 |

设计取舍：

- 安全路由用**确定性测试**，不引入 LLM-as-judge，避免测试本身不确定；
- 模型输出只做结构化校验与兜底，不承诺逐字一致；
- 测试用例由 AI 起草、人工按安全边界补齐，再固化为回归用例；
- 真实接口 E2E 默认跳过，避免无网络/无 Key 环境阻断单测。

## 3.2 落地结果

| 项目 | 结果 |
| --- | --- |
| JVM 单元测试 | 60 tests，0 failures |
| 仪器化测试 | 2 tests，0 failures（真机） |
| Debug 构建 | BUILD SUCCESSFUL |
| 真机回归 | 注册、锁定、场景、危机拦截、记忆折叠、四栏导航通过 |
| 代理鉴权 | 无令牌 / 错误令牌返回 401 |
| 模型白名单 | 非白名单模型返回 400 |
| 流式回复 | SSE 逐字返回 |
| 图片请求 | 2.1MB base64 图片返回 200 |
| APK 密钥扫描 | 不含 `sk-ws-` 上游真实 Key |

关键测试类：

- `SafetyEngineTest`：危机、高危、日常、否定表达、无空格英文；
- `ConversationOrchestratorTest`：危机优先级、安全模式退出、场景模式；
- `ResponseValidatorTest`：AI 身份暴露、危险方法、倾听模式给建议；
- `PasswordHasherTest`：密码哈希、盐值、恢复码格式；
- `ScenarioCatalogTest`：场景完整性与唯一 ID；
- `OpenAiStreamParserTest`：SSE 正文、`[DONE]`、错误事件；
- `MemoryIsolationTest`：多角色记忆隔离与级联删除；
- `TextEmbedderTest`：端侧向量语义区分度（真机）。

---

# 四、项目涉及的关键技术

| 层次 | 技术 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 语言与界面 | Kotlin 2.3.21、Jetpack Compose、Material 3 | 原生 Android、声明式 UI |
| 架构 | 单模块 + 包分层、MVVM、StateFlow、手写 `AppContainer` | 单向数据流、依赖透明、易维护 |
| 本地存储 | Room、DataStore Preferences | 角色/消息/记忆、配置与资料 |
| 端侧记忆 | `bge-small-zh-v1.5` int8、ONNX Runtime、512 维向量 | 本地语义召回，不依赖云端向量库 |
| 模型接入 | OpenAI 兼容协议、OkHttp、SSE、多模态图片 | 流式回复、图片理解、可切换服务 |
| 安全路由 | `SafetyEngine`、`ConversationOrchestrator`、`ResponseValidator` | 风险分级、确定性路由、输出兜底 |
| 本地账户 | PBKDF2WithHmacSHA256、Android Keystore、恢复码 | 匿名账户与本地数据保护 |
| 代理与密钥 | Cloudflare Worker、Secret、`CLIENT_TOKEN`、模型白名单 | 真实 Key 不进 APK，可撤销、可限权 |
| 情绪手账 | Canvas 绘制、ZXing 二维码、MediaStore | 1080×1440 手账图与分享入口 |
| 工程验证 | JUnit、Gradle Wrapper、`scripts/reproduce.sh` | 可复现构建、单测与 APK 校验 |

## 4.1 意图控制与 Prompt 设计

- 上下文分层：安全总则、角色卡、用户资料、模式/场景、情绪信号、Top-6 记忆、最近 12 条历史、当前输入；
- Prompt 固定骨架 + 模式插槽：倾听 1–3 句、分析不贴诊断标签、呼吸 30 秒、场景一次只推进一步；

- 用户输入只进入 user 消息，不拼进 system prompt；
- 高危/危机由本地规则和确定性状态机先拦截，不交给模型判断；
- 输出校验拦截 AI 身份暴露、危险方法、倾听模式给建议。

## 4.2 密钥保护

```
APK（代理令牌）
  → Cloudflare Worker（鉴权 / 模型白名单 / max_tokens）
  → 千问 MaaS（真实 Key 只在 Worker Secret）
```

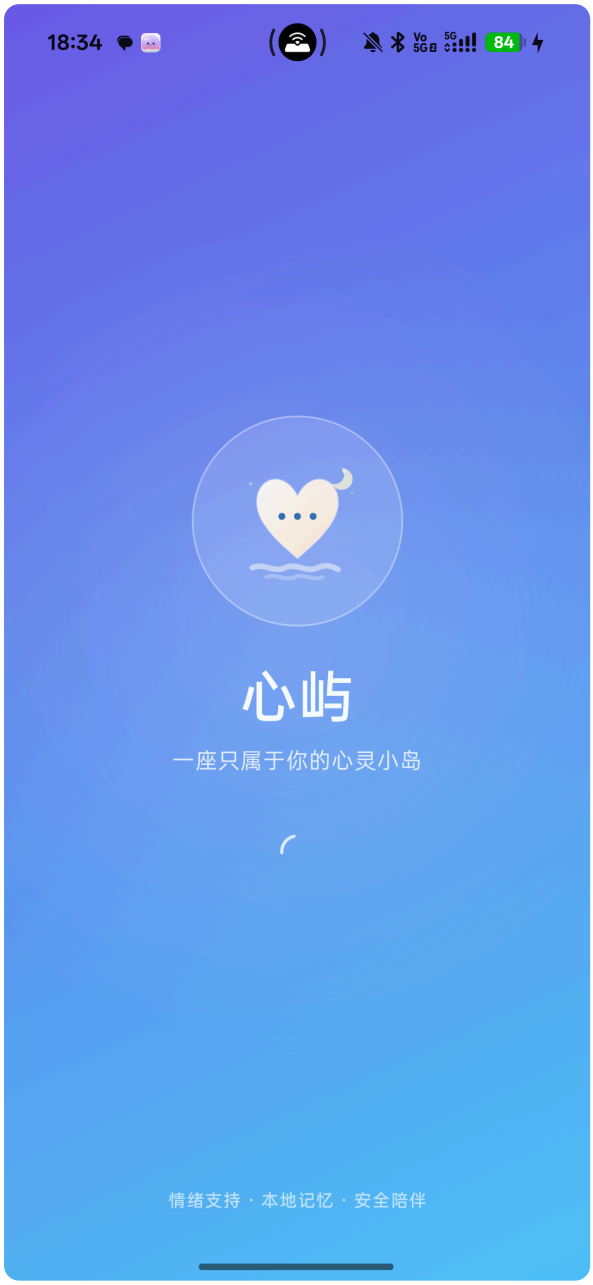
换上游 Key 只需更新 Worker Secret，不需要重新打包 APK。

## 4.3 工程与可复现性

- Gradle Wrapper 9.6.0 + `gradle/libs.versions.toml` 锁定依赖；
- `./scripts/reproduce.sh` 一键完成 JDK/SDK 检查、JVM 单测、Debug 构建与 APK SHA 输出；
- 60 个 JVM 测试覆盖安全路由、输出校验、密码、场景、URL、SSE、DTO；
- 2 个仪器化测试覆盖多角色记忆隔离与端侧向量；
- 交付 APK 为 v2.3.1 / versionCode 14，SHA-256 为 `536706b2…fad7`。

# 五、项目相关图片

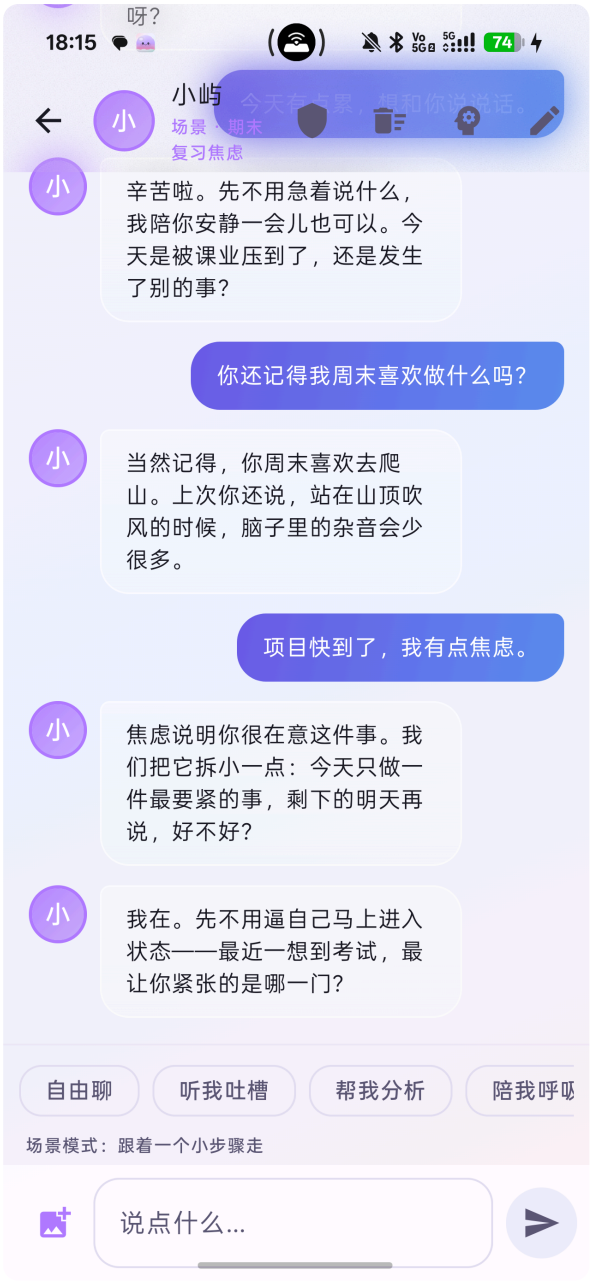
## 5.1 启动与首页






## 5.2 场景与聊天


18:34
场景
今天想从哪里开始?
选一个最接近此刻的场景，我会先开口，不用你组织语言。
期末复习焦虑
脑子很乱，书却看不进去
刚刚面试失败
觉得自己很差劲
宿舍关系让我很累
想说又怕撕破脸
和家人吵架了
一说话就被否定
最近总是睡不着
越想睡越清醒
什么都不想做
首页
场景
记忆
我的


呀?
18:15
小屿
场景 · 期末复习焦虑
今天有点累，想和你说说话。
辛苦啦。先不用急着说什么，我陪你安静一会儿也可以。今天是被课业压到了，还是发生了别的事?
你还记得我周末喜欢做什么吗?
当然记得，你周末喜欢去爬山。上次你还说，站在山顶吹风的时候，脑子里的杂音会少很多。
项目快到了，我有点焦虑。
焦虑说明你很在意这件事。我们把它拆小一点：今天只做一件最要紧的事，剩下的明天再说，好不好?
我在。先不用逼自己马上进入状态——最近一想到考试，最让你紧张的是哪一门?
自由聊
听我吐槽
帮我分析
陪我呼吸
场景模式：跟着一个小步骤走
说点什么...

### 5.3 记忆与我的







## 六、发表与获奖情况

本项目为原创作品，此前未公开发表，暂无获奖记录。

# 七、原创性说明

本项目为独立设计与开发的原创作品，当前提交版本未基于其他项目进行二次开发，也未复用其他项目的代码、界面或数据。

角色体系、八场景、端侧记忆、安全路由、四栏导航、情绪手账与密钥代理均在本项目内设计与实现；开发过程与提交历史见 AI 协同记录。

# 附录 · 商业化与用户增长

> 原则：核心情绪支持免费；不卖数据、不投诱导式广告、不利用危机场景变现。

## A.1 收入结构

| 收入来源 | 内容 | 启动阶段 |
| --- | --- | --- |
| C 端订阅 | 更长记忆、语音朗读、主题手账、导出/同步 | 验证留存后 |
| 校园服务 | 心理中心/社团的匿名工作坊工具包、主题手账模板 | 3–5 所试点校 |
| 增值包 | 角色主题、手账模板、纪念日卡片 | 可与订阅合并 |
| 企业 EAP | 未来可选，不涉及员工个人对话内容 | 暂不启动 |

## A.2 低成本裂变

深度对话 → 提炼金句 → 生成情绪手账
→ 保存图片 → 分享朋友圈/小红书
→ 右下角二维码 → 落地页 → 游客体验
→ 生成自己的手账

## A.3 校园冷启动

1. 20 名种子用户，验证“是否保存/是否分享”；
2. 联合心理社团/班级心理委员做线下体验；
3. 3 所校园试点，不铺全国；
4. 每周一个情绪主题 + 学生 KOC 内容；
5. 用扫码 → 下载 → 首次对话 → 首次手账漏斗校准。

## A.4 关键指标

| 指标 | 早期目标 |
| --- | --- |
| 激活率 | ⩾ 45% |
| 首次手账率 | ⩾ 30% |
| 分享率 | ⩾ 20% |
| 扫码率 | ⩾ 5% |
| D7 留存 | ⩾ 25% |
| 付费转化 | 3–8%（验证期） |

> 以上为早期假设，不是承诺；每 2 周用真实数据校准。

## A.5 风险与边界

- **隐私**：不查看用户对话内容；校园合作只看匿名聚合数据；
- **安全**：危机场景不生成手账、不做裂变传播；
- **合规**：不做疗效承诺，不冒充心理咨询或医疗诊断；
- **平台**：对外内容避免使用“治疗、治愈、诊断”等表述；
- **依赖**：不鼓励只依赖 AI，危机时优先真人资源。